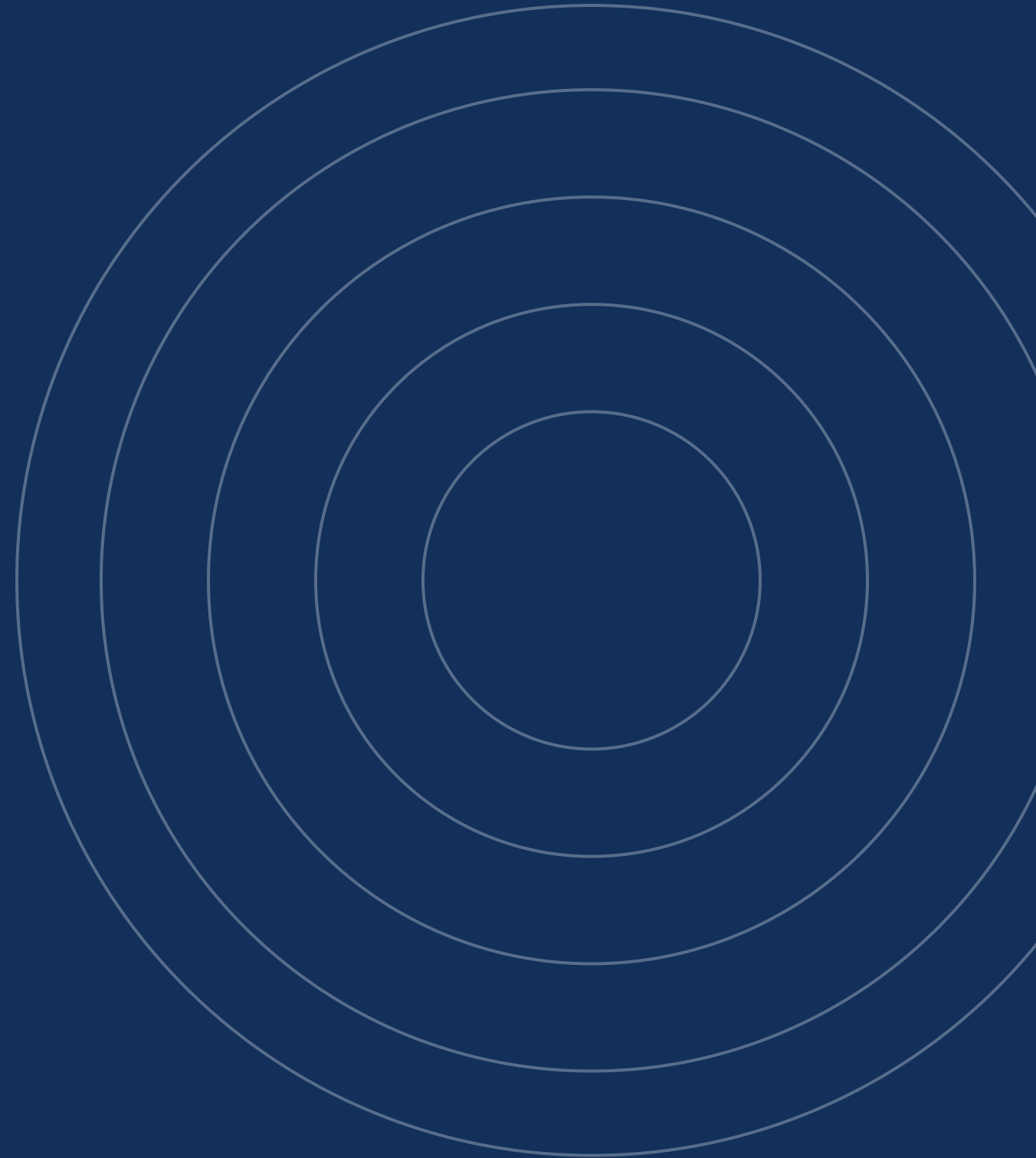


DAY 1 · 보기

공장을 보는 눈을 만든다

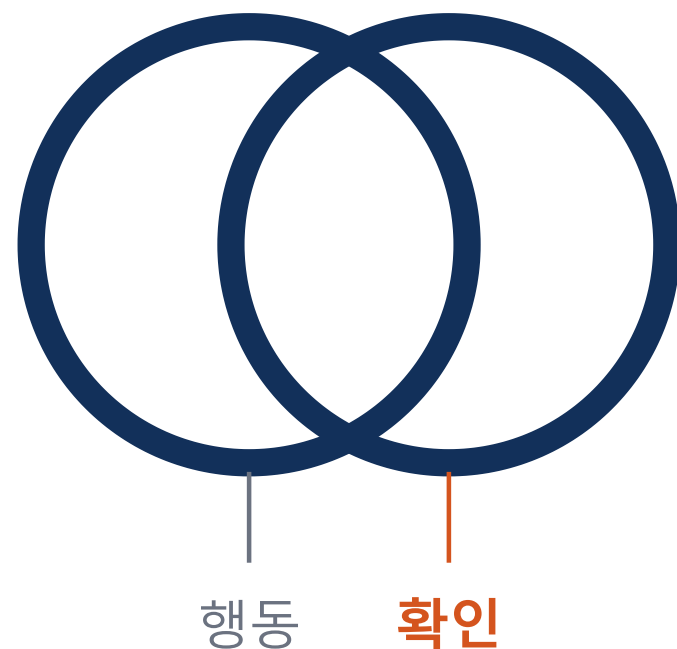
경남대 RISE 피지컬AI 사관학교 · 8월 Agentic AI 특강

피지컬 AI란 무엇인가 · 왜 하필 지금인가 · 에이전트란 무엇인가
오늘, 코드는 한 줄도 치지 않습니다.



그리고 결정적인 네 번째

행동한 결과를 다시 본다 — 그래야 고리가 닫힌다.



폐루프

닫힌 고리 · closed loop

인지 → 판단 → 행동까지는 직선이다.

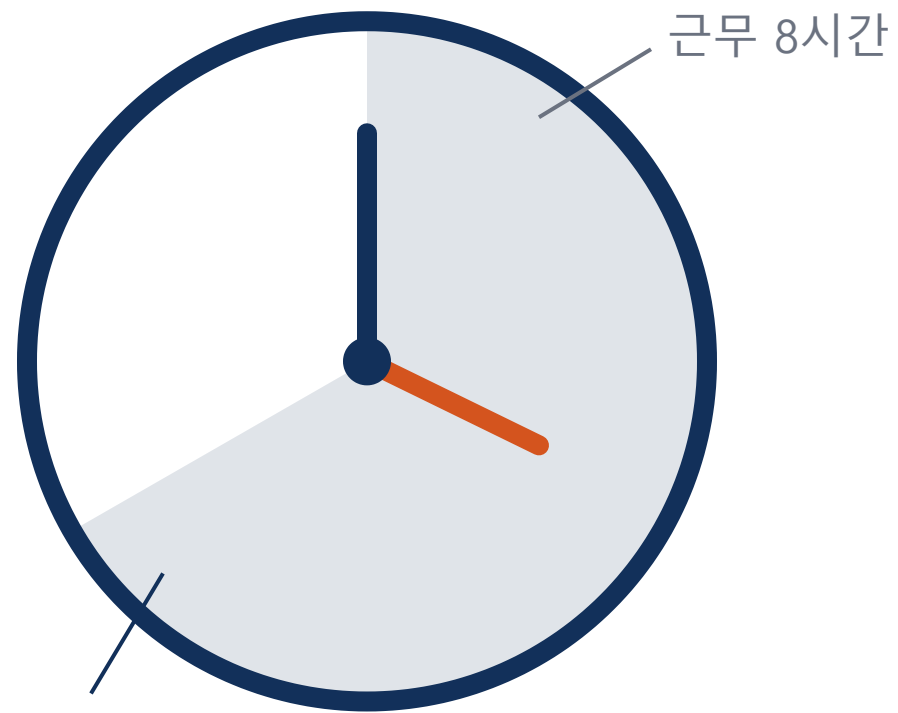
여기서 끝내면 시킨 것을 한 번 하고 마는 셈이다.

속도를 낮췄으면 물어야 한다 — **온도가 정말 떨어졌는가?**

결과를 안 보고 시킨 대로만 하는 구조는 고리가 열려 있다고 해서 **개루프**라 한다

사람은 볼 시간이 없습니다

하루 스물네 시간 가운데, 사람이 지키고 있는 시간은 얼마나 될까요.



무인으로 도는 16시간

새벽 3시는 정확히 그 안에 있다.

3교대로 돌려도 야간에는 인원이 줄고 집중도가 떨어진다. 사람을 더 뽑는 것으로는 안 풀린다.

사고는 정확히 아무도 보지 않는 그 시간에 난다.

계기판은 있었습니다

계기판도 달려 있었고, 값도 1초마다 기록되고 있었습니다.



01

볼 시간이 없다

여덟 시간 일하면 열여섯 시간은 아무도 안 본다. 새벽 3시가 정확히 그 안에 있다.



02

봐도 알아채지 못한다

62.1이 62.6으로 바뀌는 것을 알아챌 사람은 없다. 급격한 변화가 아니었다.



03

볼 것이 너무 많다

설비 6대 × 값 4가지 — 숫자 24개가 1초마다 바뀐다. 로봇 2대의 값까지 더해진다.

볼 사람이 없었을 뿐이다.

집에도 있습니다 — 에어컨과 전자레인지

차이는 하나뿐입니다 — 결과를 다시 보는가.

닫힌 고리



에어컨

온도를 켜다 → 압축기를 돌린다
→ 다시 켜다. 24도면 멈춘다.

열린 고리



전자레인지

3분을 누른다 → 3분을 채운다
→ 다시 보지 않는다. 타도 그대로.

한 번 시키고 끝내면 그건 전자레인지다. 우리가 만들 것은 에어컨 쪽이다.

4일 동안 이 고리를 한 토막씩 붙입니다

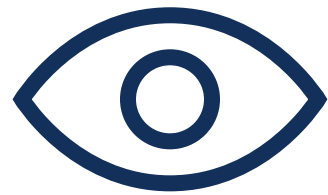
오늘은 첫 토막 — 보는 눈을 만듭니다.

일자	고리의 어느 부분	만드는 것	남는 것
Day 1	인지 — 보기	실시간 관제 대시보드	관제화면
Day 2	인지의 구조화	스펙 기반 관제 시스템	DB 백엔드
Day 3	판단 — 알기	이상감지 + 진단 에이전트	이상감지·진단
Day 4	행동 — 움직이기	설비 제어·로봇 파견	완성된 페루프

넷째 날, 여러분이 만든 프로그램이 설비에 **진짜로 명령을 내리면서** 고리가 닫힌다.

값이 아니라, 값이 걸어온 길

62.1 → 62.6 → 63.1 ... 각각은 전부 정상입니다.



인지

잠들지 않고 계속 본다



판단

흐름을 보고 정상인지 가른다



행동

속도를 낮추고 정비를 부른다

셋 다 있어야 합니다. **하나라도 빠지면 새벽 3시가 되풀이됩니다.**

그런데 80도를 넘은 적이 없습니다

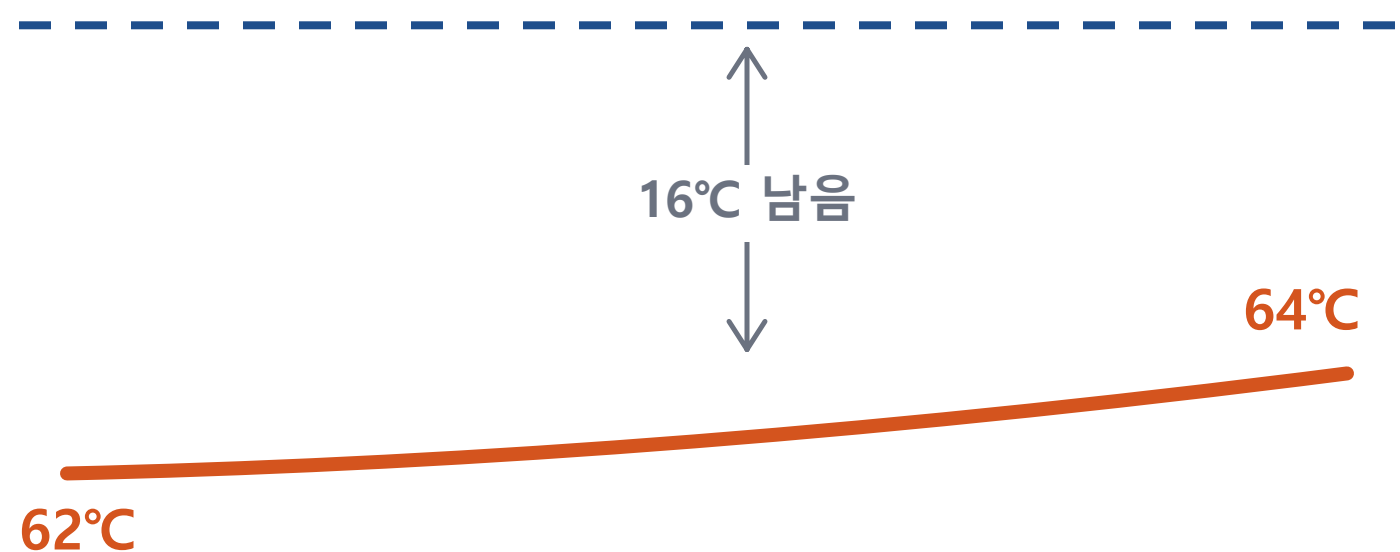
선을 넘지 않고도 부품은 망가졌습니다.

그럼 선을 64도로 낮추면 되지 않나. 그러면 여름철에 정상적으로 돌던 다른 설비들이 하루 종일 울린다.

경고가 자주 울리면 사람은 그것을 꺼 버린다. 그러면 처음 상태로 돌아간다.

높이면 못 잡고, 낮추면 다 울린다.

임계값 80°C



“값이 얼마인가”가 아니라 **“값이 어떻게 변해 왔는가”**를 봐야 한다.